

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 18 : Mise en œuvre sur Python

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le piège de `scipy.stats.kurtosis`

Un étudiant exécute `stats.kurtosis(r)` sans l'argument `fisher=False` et obtient 3,05.

- (a) Sachant que `scipy` renvoie par défaut le kurtosis **excédentaire** (c'est-à-dire $\kappa - 3$), reconstituer le kurtosis de Pearson correspondant.
- (b) Ce kurtosis de Pearson coïncide-t-il avec la valeur 6,05 rapportée par le cours (obtenue, elle, avec `fisher=False`) ?
- (c) Un étudiant qui n'aurait pas repéré ce piège conclurait-il, à tort, à des queues épaisses ou à des queues normales ?
- (d) Pourquoi ce genre de convention implicite (excédentaire par défaut) est-il particulièrement dangereux en modélisation GARCH, où la totalité du chapitre 4 repose sur la distinction entre $\kappa = 3$ et $\kappa > 3$?

Exercice 2 — Deux bibliothèques, deux conventions

`rugarch` spécifie un GJR-GARCH avec `garchOrder = c(1,1)` (chapitre 17); `arch` le spécifie avec `p=1, o=1, q=1` (ce chapitre).

- (a) Que représente `o=1` dans la bibliothèque `arch`, et pourquoi ce paramètre n'a-t-il pas d'équivalent explicite dans l'appel `rugarch` du chapitre 17 (qui utilise `model = "gjrGARCH"`) ?
- (b) Le cours signale que `arch` note p l'ordre **ARCH** alors que `rugarch` fait l'inverse. Pour un GARCH(1,1) simple, cette différence de convention change-t-elle le résultat de l'estimation ?
- (c) Pour un GARCH(2,1) — deux termes ARCH, un terme GARCH — expliquer précisément pourquoi ne pas vérifier cette convention pourrait conduire à estimer, sans erreur ni avertissement, un modèle complètement différent de celui voulu.
- (d) Quelle bonne pratique le cours recommande-t-il pour éviter ce piège, quelle que soit la bibliothèque utilisée ?

Exercice 3 — Deux bibliothèques, un même optimum

Le GJR-Student de `rugarch` (chapitre 17) donne $\hat{\gamma}_1 = 0,1157$, BIC = 7 000,5. Celui de `arch` (ce chapitre) donne $\hat{\gamma}_1 = 0,1157$, BIC = 7 000,52.

- (a) Calculer l'écart relatif entre les deux BIC.
- (b) Ces deux bibliothèques utilisent des optimiseurs numériques différents, sur deux langages différents. Que suggère la coïncidence de leurs résultats sur la fiabilité de l'estimation ?
- (c) Si les deux bibliothèques avaient donné des coefficients notablement différents (par exemple $\hat{\gamma}_1 = 0,12$ contre $\hat{\gamma}_1 = 0,35$), quelle hypothèse un analyste prudent devrait-il d'abord vérifier avant de soupçonner un bug logiciel ?
- (d) Pourquoi cette comparaison croisée est-elle qualifiée par le cours de « contrôle le plus simple qu'on puisse faire sur une estimation numérique » ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 18, chapitre 17 et chapitre 15)

Exercice 4 — Vérifier une nouvelle prévision, et retrouver la loi de l'erreur d'arrondi

Ce chapitre rapporte, pour la première fois dans le cours, la prévision à $h = 10$ jours du GJR-Student : $\sigma_{T+10} = 0,8474\%$ (en plus de $\sigma_{T+1} = 0,7412\%$ et $\sigma_{T+60} = 1,1893\%$, déjà vues au chapitre 17).

- (a) En reprenant $\hat{\pi} = 0,9874$, $\hat{\sigma}^2 = 1,8486$ et $\hat{h}_{T+1|T} = 0,7412^2$ (valeurs précises, non arrondies, du chapitre 17), calculer $\hat{h}_{T+10|T}$ avec la formule fermée du chapitre 15, puis σ_{T+10} .

- (b) Calculer l'écart relatif entre cette valeur et 0,8474 rapportée par Python.
- (c) Le chapitre 17 avait trouvé, au même horizon $h = 60$, un écart relatif d'environ 6,7 % avec les paramètres précis eux-mêmes (non les paramètres arrondis à trois décimales : un écart résiduel subsiste même avec des paramètres à quatre décimales, car les valeurs de R et Python rapportées dans le texte du cours sont elles-mêmes arrondies à quatre chiffres). L'écart trouvé ici à $h = 10$ est-il plus petit ou plus grand que celui à $h = 60$?
- (d) Que confirme cette nouvelle observation par rapport à la conclusion du chapitre 17 sur l'amplification de l'erreur avec l'horizon ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Reproduire, à la main, le test de Christoffersen du code Python

Sur une VaR à 1 %, calculée sur $n = 500$ jours, on observe exactement $n_1 = 5$ dépassements (1,00 %, donc $LR_{uc} = 0$) dans deux configurations distinctes des transitions (d_{t-1}, d_t) :

Configuration A (« dispersée ») : $n_{00} = 489, n_{01} = 5, n_{10} = 5, n_{11} = 0$ (les 5 dépassements sont tous isolés, jamais deux jours consécutifs).

Configuration B (« groupée ») : $n_{00} = 493, n_{01} = 1, n_{10} = 1, n_{11} = 4$ (les 5 dépassements forment un seul bloc de 5 jours consécutifs).

En suivant exactement la fonction `christoffersen` du code Python de ce chapitre :

$$\hat{\pi}_{01} = \frac{n_{01}}{n_{00} + n_{01}}, \quad \hat{\pi}_{11} = \frac{n_{11}}{n_{10} + n_{11}}, \quad \hat{\pi} = \frac{n_{01} + n_{11}}{n_{00} + n_{01} + n_{10} + n_{11}}.$$

- (a) Calculer $\hat{\pi}_{01}$ et $\hat{\pi}_{11}$ pour chacune des deux configurations.
- (b) Sans calculer LR_{ind} explicitement, lequel des deux cas devrait, intuitivement, le plus s'écarter de l'hypothèse $\hat{\pi}_{01} = \hat{\pi}_{11}$?
- (c) On donne $LR_{ind}(A) \approx 0,10$ et $LR_{ind}(B) \approx 36,57$ (valeur critique du χ^2_1 à 5 % : 3,841). Conclure sur l'indépendance des dépassements dans chacune des deux configurations.
- (d) Ces deux configurations ont exactement le même nombre total de dépassements que l'exemple du cours (chapitres 16 et 17). En quoi cet exercice, avec des chiffres entièrement différents de ceux du cours, illustre-t-il le **même** mécanisme que l'exemple « conditionnelle contre inconditionnelle » ?

Exercice 6 — L'expected shortfall à 97,5 %, calculé à la main

Sur une fenêtre de résidus standardisés $\hat{z}_t$, les quatre valeurs les plus négatives — celles situées sous le quantile empirique à 2,5 % — valent $-3,8, -3,2, -3,0$ et $-2,9$. On dispose par ailleurs de $z_{0,01} = -2,75$ (quantile Student, $\nu = 6$, déjà établi au chapitre 9).

- (a) Calculer $ES_{97,5\%}$ comme la moyenne de ces quatre valeurs (en unités de z , à volatilité et moyenne nulles pour simplifier).
- (b) Comparer $|ES_{97,5\%}|$ à $|z_{0,01}| = 2,75$, qui joue ici le rôle de la VaR à 99 %. Lequel des deux nombres est le plus grand, en valeur absolue ?
- (c) Ce résultat peut sembler paradoxal — l'ES à 97,5 % (un seuil moins sévère que 99 %) produit ici un chiffre plus extrême que la VaR à 99 %. Expliquer pourquoi ce n'est pas contradictoire : quelle est la différence fondamentale entre ce que mesurent un quantile et une moyenne de queue ?
- (d) En quoi cet exemple illustre-t-il concrètement pourquoi le passage de Bâle III de la VaR à 99 % vers l'ES à 97,5 % ne doit pas être interprété, à tort, comme un « assouplissement » de l'exigence réglementaire ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Kurtosis de Pearson = $3,05 + 3 = 6,05$.
- (b) **Oui**, exactement : c'est la valeur rapportée par le cours pour le kurtosis des rentabilités brutes.
- (c) Il conclurait, à **tort**, à des queues **normales** : 3,05 est très proche de 3, ce qui suggérerait une absence d'excès de kurtosis, alors que la vraie valeur (6,05) signale des queues très épaisses.
- (d) Parce que la distinction entre $\kappa = 3$ (queues normales) et $\kappa > 3$ (queues épaisses) est le **critère central** de tout le chapitre 4 — c'est elle qui motive le choix d'un mélange de variances (ARCH/GARCH), puis d'une loi de z_t à queues épaisses (chapitre 9). Une erreur de convention sur ce seul chiffre peut faire dérailler silencieusement l'ensemble du diagnostic, sans qu'aucune erreur de syntaxe ne soit levée.

Correction — Exercice 2

- (a) `o=1` active le terme asymétrique $\gamma I_{t-1} \varepsilon_{t-1}^2$ du GJR. Il n'a pas d'équivalent explicite dans `rugarch` parce que celui-ci encode l'asymétrie directement dans le **nom** du modèle (`model = "gjrGARCH"`) plutôt que dans un paramètre d'ordre séparé.
- (b) **Non** : pour un GARCH(1,1), il n'y a qu'un seul terme ARCH et un seul terme GARCH de chaque côté, donc peu importe lequel des deux ordres est nommé p ou q — le modèle estimé est identique.
- (c) Pour un GARCH(2,1), p et q ne désignent plus la même chose selon la bibliothèque : ce qu'on croit être « deux termes ARCH, un terme GARCH » dans `rugarch` pourrait, si on transpose naïvement les mêmes valeurs numériques à `arch` sans inverser p et q , devenir « un terme ARCH, deux termes GARCH ». Le code s'exécute sans aucune erreur — il n'y a pas de message d'avertissement — mais le modèle réellement estimé n'est pas celui voulu, avec des conséquences potentiellement importantes sur la persistance et les prévisions.
- (d) **Vérifier systématiquement l'équation affichée dans le résumé** (`summary()`) plutôt que de faire confiance aux seuls noms des arguments passés en entrée.

Correction — Exercice 3

- (a) $|7\,000,52 - 7\,000,5| / 7\,000,5 \times 100 \approx 0,0003\%$ — un écart totalement négligeable.
- (b) Cette coïncidence est un signe **fort** de fiabilité : deux implémentations indépendantes, avec des algorithmes d'optimisation numérique distincts, convergent vers le **même** optimum de vraisemblance. Cela exclut qu'un des deux résultats soit un artefact de bug ou de mauvaise convergence propre à une seule bibliothèque.
- (c) Avant de soupçonner un bug logiciel, il faudrait d'abord vérifier que les **deux modèles spécifiés sont réellement identiques** — mêmes données, même ordre GARCH, même loi, mêmes conventions de paramétrage (exercice 2) — car un écart de cette ampleur signale bien plus souvent une différence de spécification qu'une erreur d'optimisation.
- (d) Parce qu'elle ne demande **aucun** calcul supplémentaire ni aucune donnée externe : il suffit de réestimer le même modèle avec un outil différent et de comparer les coefficients. C'est le test de cohérence le moins coûteux et le plus direct qu'un analyste puisse effectuer sur ses propres résultats.

2 Exercice cumulatif (chapitre 18, chapitre 17 et chapitre 15)

Correction — Exercice 4

- (a) $\hat{h}_{T+10|T} = 1,8486 + 0,9874^9 \times (0,5494 - 1,8486) \approx 1,8486 + 0,8922 \times (-1,2992) \approx 1,8486 - 1,1591 \approx 0,6895$, soit $\sigma_{T+10} \approx \sqrt{0,6895} \approx 0,830\%$.
- (b) $(0,830 - 0,8474) / 0,8474 \times 100 \approx -2,0\%$. 3
- (c) **Plus petit** : environ $-2,0\%$ à $h = 10$, contre environ $-6,7\%$ à $h = 60$ (chapitre 17, avec les

paramètres précis).

(d) Cette nouvelle observation **confirme** la conclusion du chapitre 17 : l'écart entre un recalcul manuel et la sortie exacte du logiciel croît avec l'horizon de prévision, parce que $\hat{\pi}$ intervient à la puissance $h - 1$ dans la formule fermée — toute imprécision, même à la quatrième décimale, s'amplifie géométriquement à mesure que h augmente. Un horizon de 10 jours reste raisonnablement fiable à la main ; un horizon de 60 jours ne l'est plus.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Configuration A : $\hat{\pi}_{01} = 5/494 \approx 0,0101$, $\hat{\pi}_{11} = 0/5 = 0$. Configuration B : $\hat{\pi}_{01} = 1/494 \approx 0,0020$, $\hat{\pi}_{11} = 4/5 = 0,80$.

(b) La configuration B : dans la configuration A, $\hat{\pi}_{01}$ et $\hat{\pi}_{11}$ sont tous deux proches de 0, donc proches l'un de l'autre. Dans la configuration B, $\hat{\pi}_{11} = 0,80$ est radicalement différent de $\hat{\pi}_{01} = 0,0020$ — un dépassement, une fois survenu, est suivi d'un nouveau dépassement dans 80 % des cas.

(c) Configuration A : $0,10 < 3,841$, indépendance **acceptée**. Configuration B : $36,57 \gg 3,841$, indépendance **massivement rejetée**.

(d) Dans les deux cas, comme dans l'exemple du cours (chapitres 16 et 17), le nombre total de dépassements est identique et $LR_{uc} = 0$ pour les deux configurations — un test de couverture seul ne distinguerait **jamais** les deux cas. Seule la répartition temporelle des dépassements — isolée ou groupée — les différencie, et c'est exactement ce que mesure le test de Christoffersen. Le mécanisme est rigoureusement le même que celui de la VaR conditionnelle contre inconditionnelle du cours, transposé ici à des chiffres entièrement nouveaux et calculés de bout en bout à la main.

Correction — Exercice 6

(a) $ES_{97,5\%} = (-3,8 - 3,2 - 3,0 - 2,9)/4 = -12,9/4 = -3,225$.

(b) $|-3,225| = 3,225 > 2,75 = |z_{0,01}|$: l'ES à 97,5 % est ici **plus grand**, en valeur absolue, que la VaR à 99 %.

(c) Ce n'est **pas** contradictoire, car les deux quantités mesurent des choses différentes. La VaR à 99 % est un **quantile unique** : elle ne dit rien de la sévérité des pertes situées au-delà d'elle. L'ES à 97,5 % est une **moyenne** de toutes les pertes situées au-delà de son propre seuil (moins sévère, donc portant sur davantage d'observations) — et si ces observations incluent des valeurs très extrêmes (ici $-3,8$), leur moyenne peut dépasser, en valeur absolue, un simple quantile plus sévère mais ponctuel. Le niveau de probabilité seul (97,5 % contre 99 %) ne détermine donc pas automatiquement lequel des deux nombres est le plus grand.

(d) Passer de la VaR à 99 % à l'ES à 97,5 % ne réduit pas nécessairement le capital exigé, même si le seuil de probabilité choisi est « moins sévère » en apparence — comme le montre cet exemple, l'ES peut très bien excéder la VaR qu'elle remplace, notamment lorsque la queue de la distribution est épaisse (kurtosis élevé, chapitre 9). Le changement réglementaire de Bâle III visait précisément à mieux capturer la sévérité des pertes extrêmes plutôt qu'à alléger l'exigence de capital.